

Arquitectura y Diseño de una Plataforma Market Community

NOMBRE DE LOS AUTORES DEL TRABAJO

Juan José Echavarría Tabares

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro de gestión de mercadeos, logística y tecnologías de la información.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

Israel Camilo Gayón Acevedo

02 DE JUNIO DE 2025

Resumen

Este documento presenta el diseño arquitectónico y estructural de una plataforma digital destinada a la compra, venta y donación de ropa de segunda mano, promoviendo la sostenibilidad y la economía circular. A partir de un modelo entidad-relación (ER) previamente desarrollado, se incorporan patrones de diseño de software para garantizar la escalabilidad y mantenibilidad del sistema. Se elaboran las vistas de componentes y de despliegue, permitiendo visualizar tanto la organización lógica del sistema como su implementación física. Finalmente, se seleccionan herramientas clave para optimizar el desarrollo y la gestión del software, cumpliendo con las mejores prácticas de ingeniería de software.

Introducción

El consumo responsable y la economía circular han impulsado nuevas formas de reutilización de productos mediante plataformas digitales. En este contexto, la ropa de segunda mano representa una oportunidad para reducir el impacto ambiental y fomentar la solidaridad. Este proyecto tiene como propósito estructurar una solución informática que facilite la interacción entre compradores, vendedores y donadores, garantizando una experiencia de usuario segura y eficiente. A través del uso de patrones de diseño, vistas arquitectónicas y herramientas especializadas, se consolida una base tecnológica sólida que respalda esta iniciativa social.

Objetivo General

Diseñar la arquitectura de software de una plataforma para la compra, venta y donación de ropa de segunda mano, integrando patrones de diseño, vistas estructurales y herramientas tecnológicas que garanticen su funcionalidad, escalabilidad y mantenibilidad.

Objetivos Específicos

1. Incorporar patrones de diseño orientados a mejorar la reutilización, legibilidad y mantenimiento del software.
2. Desarrollar la vista de componentes que represente la lógica funcional y la interacción entre módulos del sistema.
3. Establecer la vista de despliegue del software, definiendo la infraestructura necesaria para su implementación.

DESARROLLO DEL TRABAJO

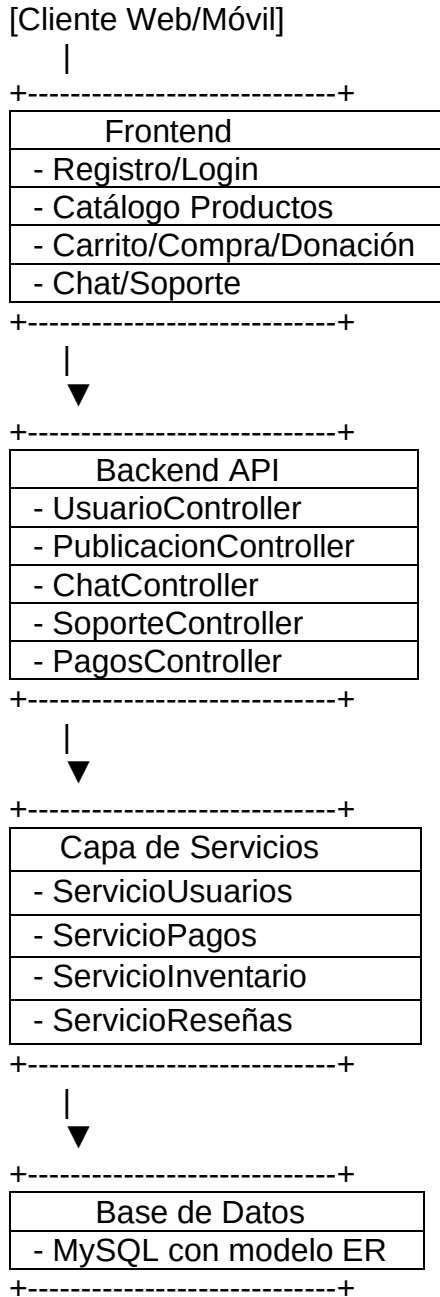
Incorporación de Patrones de Diseño

Para mejorar la mantenibilidad, reutilización y escalabilidad del software, se recomiendan los siguientes **patrones de diseño**:

1. **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**
 - **Modelo**: Mapea el diagrama EER (entidades como Usuario, PublicacionCompraVenta, Categoria, etc.).
 - **Vista**: Aplicación web/responsive con interfaces amigables para compradores, vendedores y donantes.
 - **Controlador**: Lógica para operaciones como login, publicación de productos, búsquedas y chats.
2. **Factory Pattern**
 - Para la creación de objetos Usuario, Publicacion, Categoria, según el tipo (comprador, vendedor, donador).
3. **Observer Pattern**
 - Para actualizaciones de productos o notificaciones de soporte y estado de compra.
4. **Strategy Pattern**
 - Diferentes estrategias de pago (GestionPagos) como tarjeta, transferencia, contraentrega.
5. **Singleton Pattern**
 - Control único de acceso al Soporte e Inventario.

Vista de Componentes (Arquitectura Lógica)

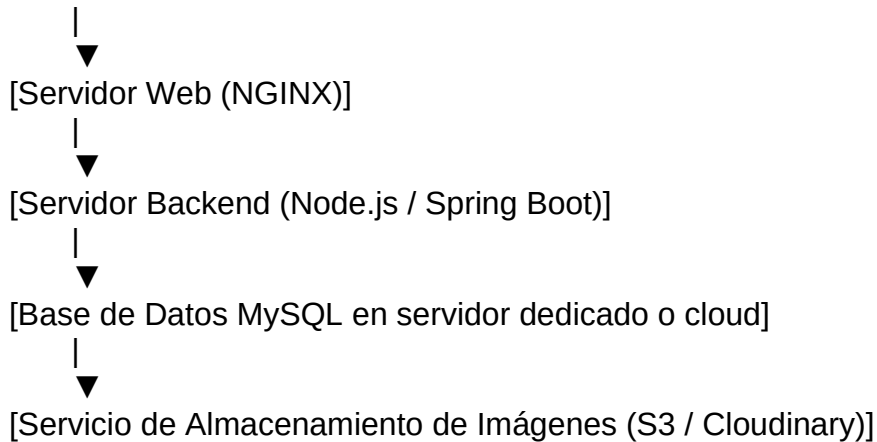
La siguiente vista representa los módulos de software interconectados en una arquitectura modular basada en componentes:



Vista de Despliegue (Arquitectura Física)

Muestra cómo se distribuye el sistema en hardware/infraestructura:

[Cliente Web/Móvil]

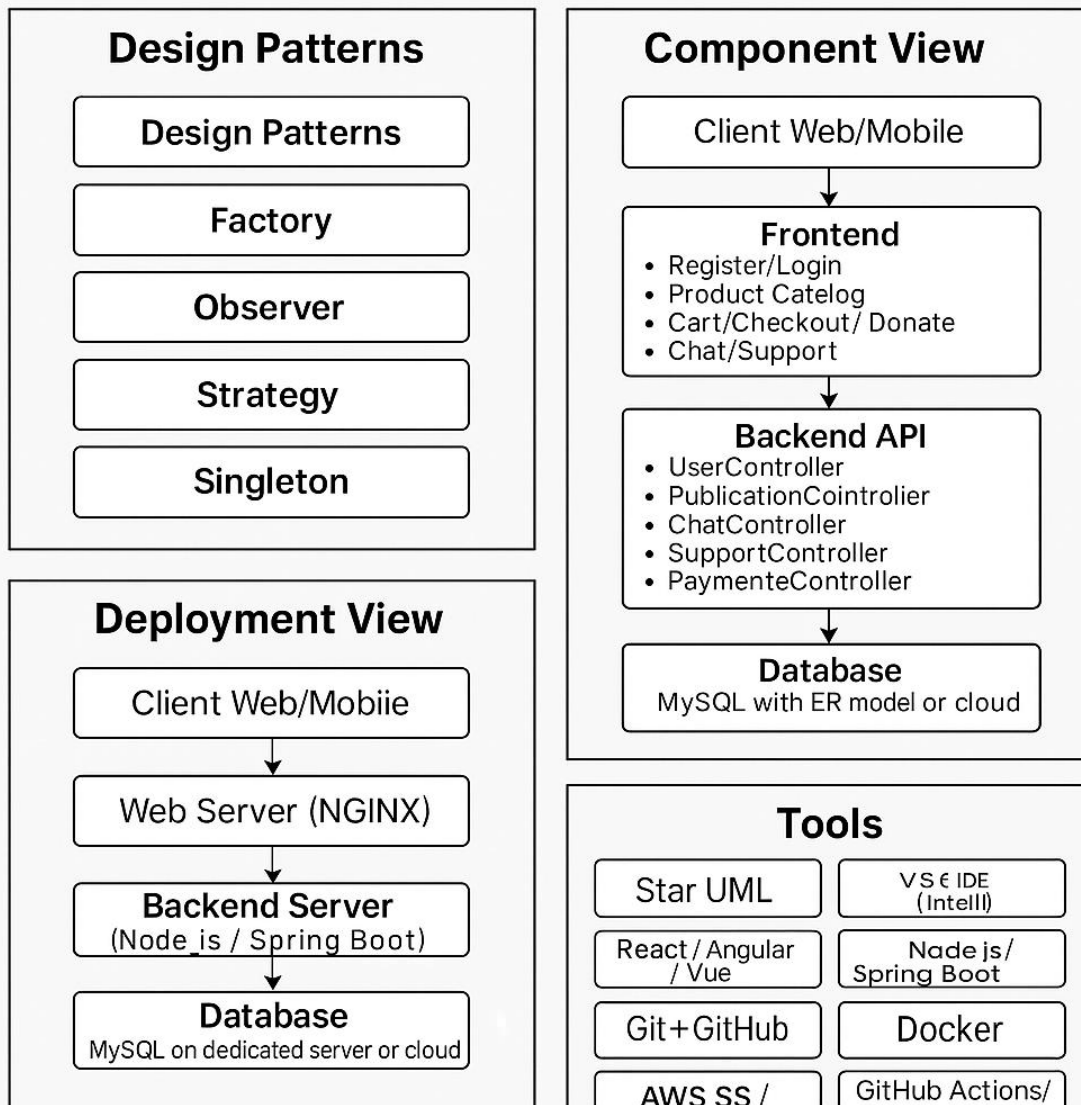


Infraestructura:

- Hosting: AWS / Google Cloud / Heroku
- Contenedores: Docker + Kubernetes (para escalabilidad)
- Monitoreo: Prometheus + Grafana

Herramientas Recomendadas

Propósito	Herramienta	Justificación
Modelado UML	StarUML	Visualización de clases y relaciones
IDE Backend	VSCode / IntelliJ	Desarrollo eficiente y depuración
Framework Web	React / Angular / Vue	Interfaces modernas y reactivas
Backend	Node.js / Spring Boot	Arquitectura RESTful
Base de Datos	MySQL	Ya implementada según el modelo
Control de versiones	Git + GitHub	Gestión colaborativa del código
Contenedores	Docker	Portabilidad y despliegue
Almacenamiento	AWS S3 / Firebase	Para fotos de productos
CI/CD	GitHub Actions / Jenkins	Automatización de pruebas y despliegue
Seguridad	JWT / OAuth2	Gestión de autenticación



Conclusiones

El diseño arquitectónico propuesto proporciona una base sólida para el desarrollo de una plataforma digital enfocada en la economía circular. La incorporación de patrones de diseño asegura un código mantenible y extensible, mientras que las vistas de componentes y despliegue permiten comprender y escalar el sistema con facilidad. Las herramientas seleccionadas optimizan el proceso de desarrollo y despliegue, permitiendo implementar una solución técnica viable y alineada con los objetivos sociales del proyecto.

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Zajuna, SENA. (2024). *Diagramas para la especificación y análisis de requisitos*. <https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio>

StarUML. (s.f.). *Modelado de entidades y relaciones*. <https://staruml.io>